

CONFIGURAZIONE DI PFSENSE

OBBIETTIVI

Creare una regola firewall che blocchi l'accesso della kali alla pagina web della metasploitable.

CONFIGURAZIONE DELLE RETI DI VIRTUAL BOX

La Pfsense è un software open-source che funziona sia da firewall sia da router. Lo si può scaricare in macchina virtuale insieme alla kali e a metasploitable per fare un laboratorio.

Per configurare il tutto bisogna impostare le schede di rete dal pannello delle impostazioni di Virtual Box. Sia per kali sia per la meta nella scheda 1 si imposta rete interna con nomi a scelta, io ho messo rispettivamente kalinet e metanet.

Per la Pfsense si devono impostare:

1. SCHEDA1 rete NAT o bridge.
2. SCHEDA2 rete interna kalinet.
3. SCHEDA3 rete interna metanet.

In questo modo si crea una piccola rete locale a 3 interfacce in cui la PfSense farà da router/Gateway per kali e metasploitable, infatti grazie all'impostazione in rete NAT o bridge è l'unica con accesso diretto alla rete esterna.

CONFIGURAZIONE DELLE INTERFACCE PfSense

Ora si devono aprire le 3 macchine virtuali e preparare le interfacce del firewall. Si deve entrare nel terminale di PfSense e inserire prima l'opzione "assign interfaces", dalla quale si devono attivare le 3 interfacce e scegliendo che la LAN sia quella collegata con la kali, poiché l'accesso al pannello di configurazione lo faremo da quella macchina. Mentre la WAN deve essere quella collegata alla NAT.

Poi si entra nel settaggio degli indirizzi IP:

- RETE WAN: 10.0.2.15/24 → Ho lasciato che fosse il protocollo DHCP affidasse l'indirizzo.
- RETE LAN: 192.168.50.1/24 → Si deve scegliere in modo che abbia indirizzo del GATEWAY della rete della kali.
- OPZ1: 192.168.30.1/24 → Gateway della rete della metasploitable.

Si può scegliere se lasciare che PfSense faccia da server DHCP per le altre due macchine o lasciare gli IP statitici. Io ho scelto il primo caso, però assicurarsi sempre che le macchine siano impostate per accettare il DHCP.

Questi sono gli IP assegnati:

- KALI: 192.168.50.10/24
- METASPLOITABLE: 192.168.30.10/24

```
Pfsense [In esecuzione] - Oracle VirtualBox
File  Macchina  Visualizza  Inserimento  Dispositivi  Aiuto

The IPv4 LAN address has been set to 192.168.50.1/24
You can now access the webConfigurator by opening the following URL in your web browser:
    http://192.168.50.1/

Press <ENTER> to continue.
VirtualBox Virtual Machine - Netgate Device ID: 23578c944519b1debb34
*** Welcome to pfSense 2.7.2-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan)      -> vtnet0      -> v4/DHCP4: 10.0.2.15/24
LAN (lan)      -> vtnet1      -> v4: 192.168.50.1/24
OPT1 (opt1)    -> em0         -> v4: 192.168.30.1/24

0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults  13) Update from console
5) Reboot system              14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                 15) Restore recent configuration
7) Ping host                   16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: 
```

PRIMO TEST

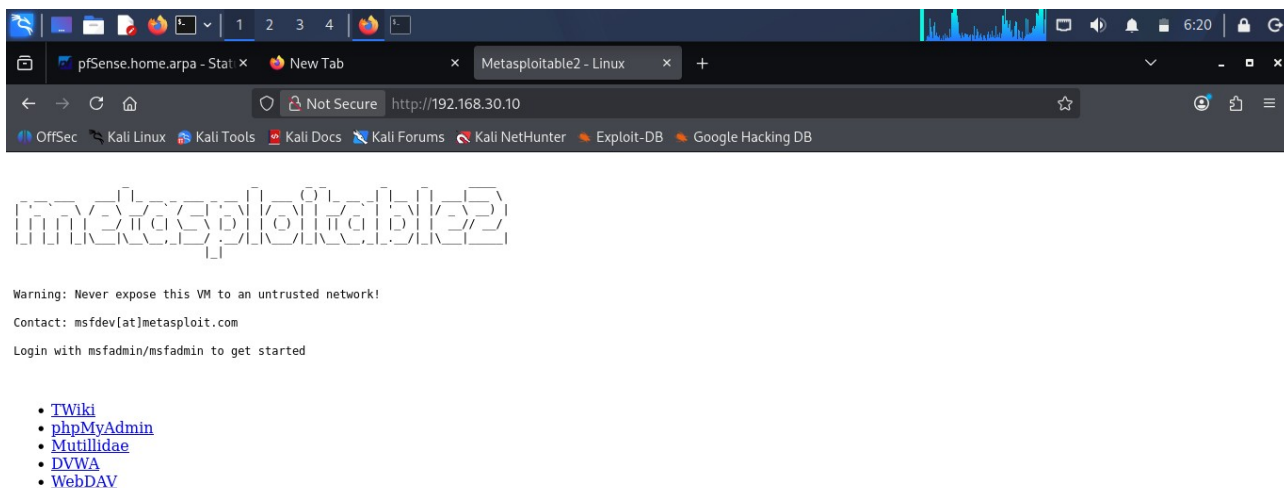
Per testare che tutto funzioni facciamo due prove:

- 1) Testiamo prima il protocollo ICMP facendo ping dalla kali alla rete della metasploitable

```
kali@kali: ~
Session Actions Edit View Help
(kali@kali)-[~]
$ ping 192.168.30.10
PING 192.168.30.10 (192.168.30.10) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.30.10: icmp_seq=1 ttl=63 time=2.16 ms
64 bytes from 192.168.30.10: icmp_seq=2 ttl=63 time=3.16 ms
64 bytes from 192.168.30.10: icmp_seq=3 ttl=63 time=2.54 ms
64 bytes from 192.168.30.10: icmp_seq=4 ttl=63 time=3.74 ms
64 bytes from 192.168.30.10: icmp_seq=5 ttl=63 time=2.69 ms
64 bytes from 192.168.30.10: icmp_seq=6 ttl=63 time=4.50 ms
64 bytes from 192.168.30.10: icmp_seq=7 ttl=63 time=4.46 ms
64 bytes from 192.168.30.10: icmp_seq=8 ttl=63 time=6.82 ms
64 bytes from 192.168.30.10: icmp_seq=9 ttl=63 time=2.95 ms
64 bytes from 192.168.30.10: icmp_seq=10 ttl=63 time=3.54 ms
64 bytes from 192.168.30.10: icmp_seq=11 ttl=63 time=3.33 ms
64 bytes from 192.168.30.10: icmp_seq=12 ttl=63 time=3.39 ms
64 bytes from 192.168.30.10: icmp_seq=13 ttl=63 time=3.23 ms
```

Si può vedere che i pacchetti vengono mandati, quindi si è creata la connessione tra le due macchine.

- 2) Proviamo a vedere se si ha accesso da kali alla porta 80 della meta. Si deve entrare sul browser della kali e mettere l'IP della meta.

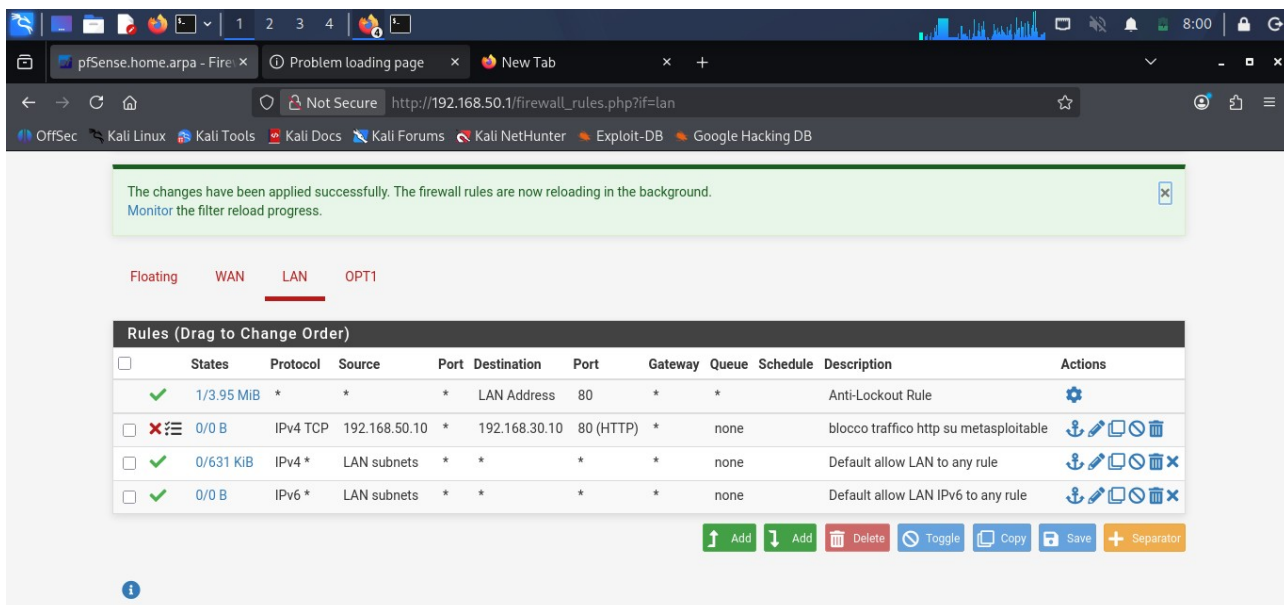


Il collegamento è perfettamente riuscito.

REGOLE FIREWALL

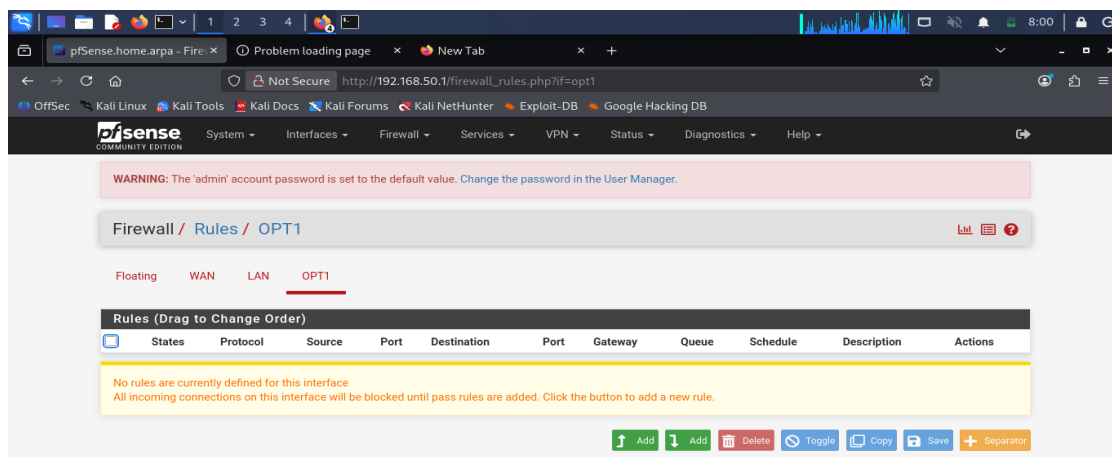
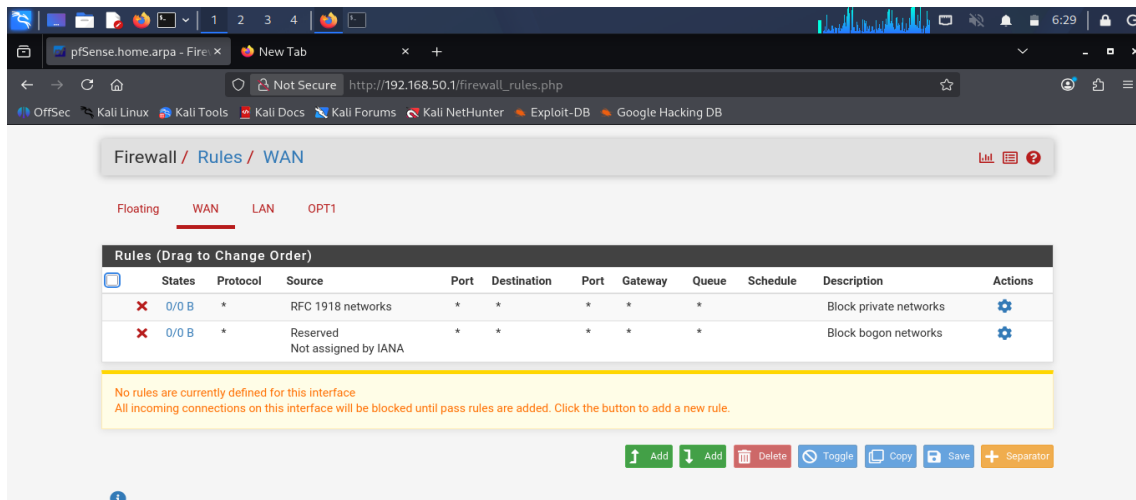
Per impostare le regole si deve entrare al pannello di configurazione del firewall inserendo sul browser della kali la l'IP che ha sulla rete LAN.

Per bloccare bloccare il traffico, che dalla rete della kali, arriva alla porta 80 della meta si deve andare sulla configurazione delle regole della LAN e imporre di bloccare connessioni sulla porta 80 in arrivo da 192.168.50.10 a 192.168.30.10. Bisogna stare attenti all'ordine in cui si mettono le regole, perché il firewall legge dall'alto verso il basso, quindi le più precise come in questo caso devono stare più in alto.



In questo caso vediamo che c'è una regola superiore a quella che abbiamo messo, perché è un'impostazione di default che permette a chi è collegato su questa interfaccia abbia sempre accesso al pannello di controllo della PfSense.

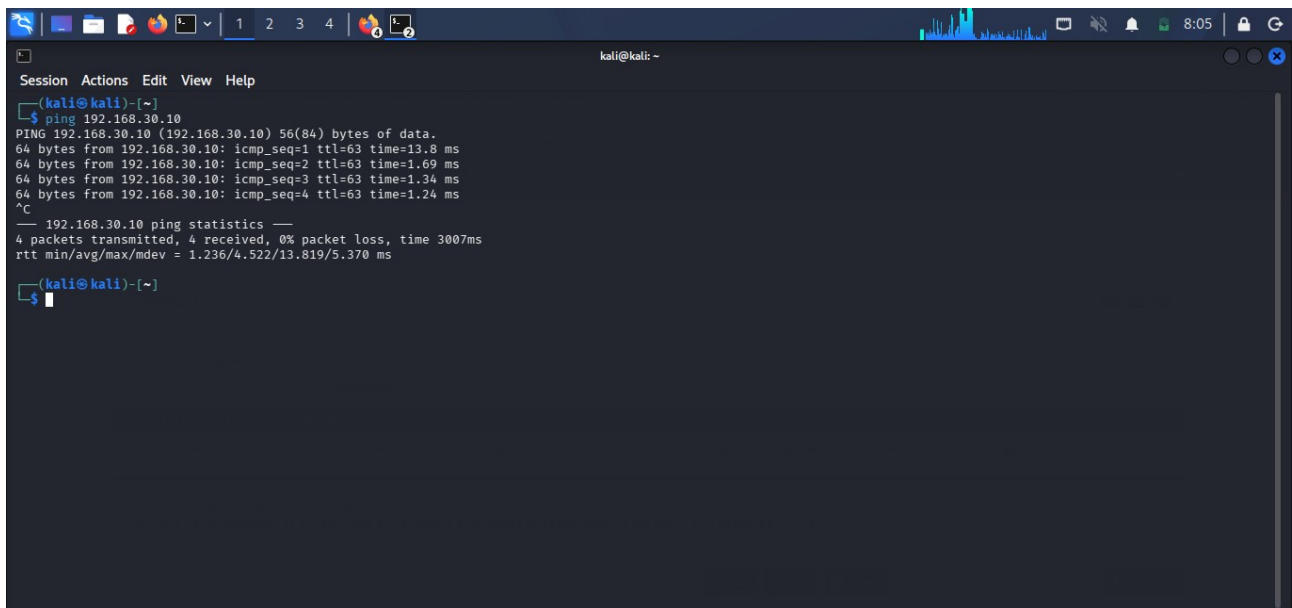
Le altre interfacce devono essere lasciate come sono.



SECONDO TEST

Ora testiamo il sistema per vedere se la regola è stata settata nella maniera corretta.

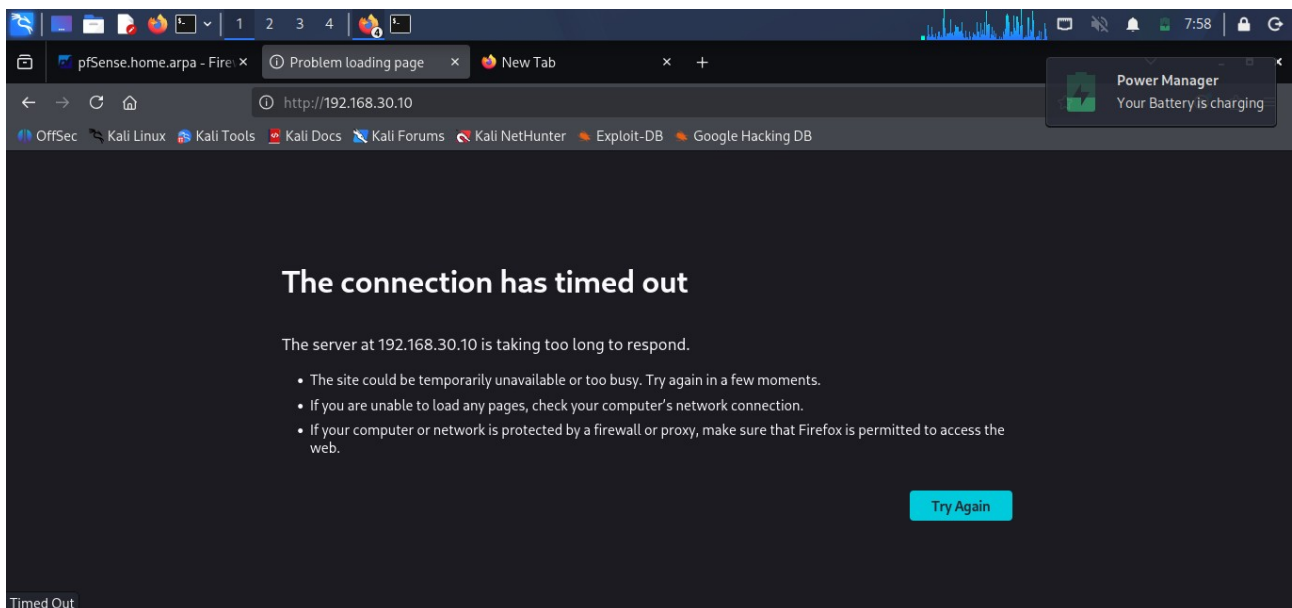
- 1) Prima facciamo il test di ping per vedere se il collegamento tra le due macchine è ancora attivo.



```
Session Actions Edit View Help
(kali@kali)-[~]
$ ping 192.168.30.10
PING 192.168.30.10 (192.168.30.10) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.30.10: icmp_seq=1 ttl=63 time=13.8 ms
64 bytes from 192.168.30.10: icmp_seq=2 ttl=63 time=1.69 ms
64 bytes from 192.168.30.10: icmp_seq=3 ttl=63 time=1.34 ms
64 bytes from 192.168.30.10: icmp_seq=4 ttl=63 time=1.24 ms
^C
--- 192.168.30.10 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3007ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.236/4.522/13.819/5.370 ms
(kali@kali)-[~]
$
```

I pacchetti arrivano quindi non si è bloccato l'intero traffico tra la meta e la kali.

2) Ora vediamo se il traffico http da kali alla meta si è bloccato, aprendo di nuovo la pagina sul browser della kali.



Firefox non riesce a trovare la pagina, quindi la regola imposta ha funzionato.

CONCLUSIONE

Si è riusciti a creare una rete simulata formata da tre dispositivi in cui la macchina faceva da client e la macchina con meta da server, collegati mediante un firewall che fa da router/gateway permettendo loro sia il collegamento in locale sia l'accesso alla rete internet. Il firewall è un utilissimo dispositivo di sicurezza che permette il monitoraggio della rete e la protezione grazie all'impostazione di regole esattamente come è stato fatto nell'esercizio con cui si è riusciti a

bloccare il traffico in arrivo dalla kali alla porta 80 su protocollo http della metasploitable. Questo fa sì che non si riesca ad avere accesso alla pagina web della metasploitable dal browser della kali, mentre si può avere accesso ad altri servizi, infatti il ping che è su protocollo ICMP riesce a mandare i pacchetti tra i due host. Si possono inserire molte regole insieme in base alle necessità della rete, però devono essere configurati tenendo conto delle priorità e delle regole più specializzate, altrimenti si creano degli errori e dei problemi, che portano a accesso non autorizzato o a falsi positivi. Quindi è molto importante impostarlo nel modo giusto per permetterne il buon funzionamento, inoltre si possono aggiungere delle notifiche e degli allarmi che avvertano l'amministratore ogni volta che si ha un accesso non autorizzato, aiutando a mantenere la sicurezza della rete. Per migliorare ulteriormente la protezione si devono aggiungere altri strumenti come IDS/IPS, che oltre a fare un controllo sui pacchetti IPS riesce anche a bloccare traffico sospetto grazie a un database di firme predefinito.